FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA - FIAP
CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
FIAP ON - EAD
TURMA: 1º ano • 1CCOS • 2026/2

RENATO SANTIAGO DE ARAUJO

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO ENERGÉTICO E DOS PRIMEIROS SISTEMAS DA COLÔNIA

MISSÃO AURORA SIGER — FASE 3

SÃO PAULO
2026

1. INTRODUÇÃO

A missão Aurora Siger dá continuidade à sua jornada em Marte, iniciando uma nova etapa voltada ao estabelecimento dos primeiros sistemas da colônia. Após a verificação das condições de pré-decolagem e o pouso dos módulos que compõem a base, torna-se necessário organizar a infraestrutura energética, acompanhar a disponibilidade de recursos e estabelecer critérios que contribuam para a continuidade das operações.

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento energético responsável por simular a geração de energia solar e eólica, o consumo dos cinco módulos da colônia e a utilização das reservas armazenadas em baterias. Para isso, foram estabelecidas premissas operacionais, estruturas de dados e regras lógicas que permitem identificar situações de déficit energético, priorizar módulos essenciais e recomendar medidas de economia.

A implementação em Python contempla a organização hierárquica dos sistemas da colônia por meio de dicionários aninhados, além da utilização de listas, funções, estruturas condicionais e um modelo de regressão linear simples para estimar a geração eólica a partir da velocidade do vento. O trabalho também apresenta a modelagem matemática, a análise dos resultados da simulação e as limitações das soluções adotadas, considerando o caráter acadêmico do projeto e a importância do uso eficiente dos recursos energéticos em uma colônia marciana.

2. ORGANIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DA COLÔNIA

Para a simulação da Fase 3, foram considerados os cinco módulos estabelecidos na etapa anterior da missão Aurora Siger, além de um sistema energético composto por geração solar, geração eólica e armazenamento em baterias. A organização desses elementos permite representar a infraestrutura inicial da colônia e relacionar a disponibilidade de energia às necessidades operacionais de cada módulo.

Os módulos foram classificados conforme seu consumo energético e sua importância para a continuidade das operações. Os valores de consumo foram definidos como premissas acadêmicas, não correspondendo a medições reais de equipamentos utilizados em Marte.

2.1 Características energéticas dos módulos

Tabela 1 — Características energéticas dos módulos da colônia

Módulo	Consumo (kW)	Essencial
Habitação	15	Sim
Energia	8	Sim
Suporte Médico	10	Sim
Logística	7	Não
Pesquisa Científica	5	Não
Total	**45**	

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A classificação como essencial considera a necessidade de preservar os sistemas diretamente relacionados à segurança da tripulação e à continuidade operacional da base. Essa classificação será utilizada pelas regras de decisão energética apresentadas na Seção 4.

2.2 Organização hierárquica

A estrutura da colônia foi organizada hierarquicamente, tendo a Aurora Siger como elemento principal e dois agrupamentos: o sistema energético e os módulos consumidores.

O sistema energético reúne os dados de geração solar, geração eólica e baterias. O agrupamento de módulos contém o consumo e a classificação operacional de cada unidade.

Essa organização foi implementada em Python utilizando dicionários aninhados, permitindo acessar informações específicas por meio de uma sequência de chaves.

A Figura 1 apresenta a hierarquia adotada na simulação.

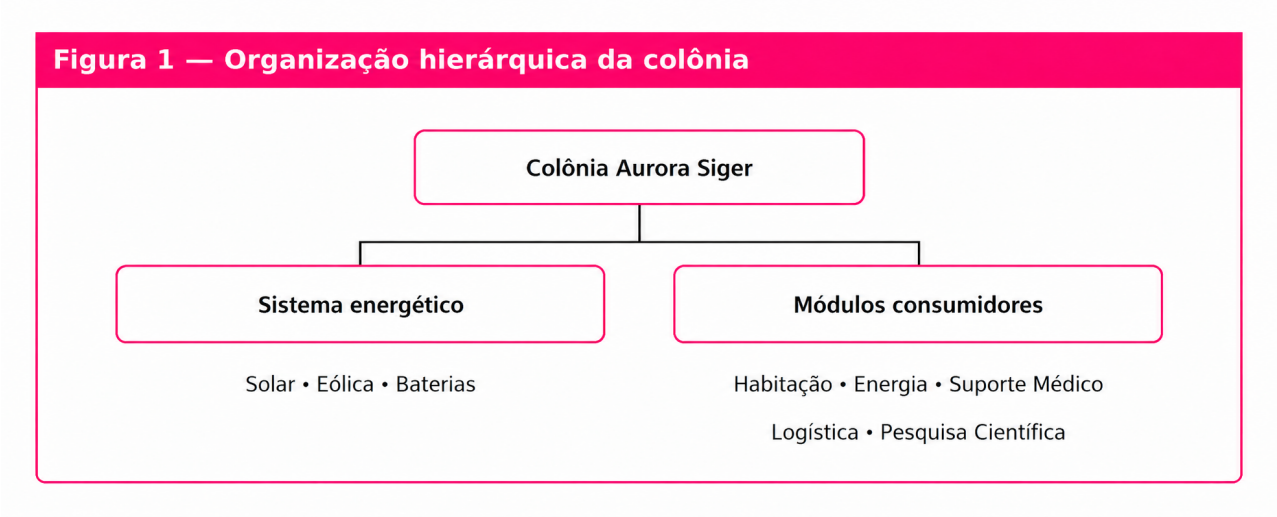


Figura 1 — Organização hierárquica dos sistemas da colônia. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.3 Representação em Python

A implementação utiliza um dicionário principal denominado colonia, que agrupa os subsistemas energéticos e os módulos consumidores.

Cada módulo possui dois atributos: consumo, representado numericamente em kW, e essencial, representado por um valor booleano (True ou False).

Também foram utilizadas listas para armazenar os valores históricos simulados de velocidade do vento e geração eólica, empregados posteriormente no modelo de regressão linear.

A organização dos dados foi centralizada no arquivo dados.py, enquanto os cálculos e as regras operacionais foram distribuídos em funções específicas, facilitando a leitura e a manutenção do código.

```
modulos = colonia["modulos"]
geracao = colonia["energia"]["geracao"]
baterias = colonia["energia"]["baterias"]
```

3. GERENCIAMENTO ENERGÉTICO

O gerenciamento energético da colônia Aurora Siger considera a geração de eletricidade por fontes solar e eólica, o consumo dos módulos operacionais e a utilização de baterias para armazenamento. A partir desses dados, o sistema calcula o balanço energético e projeta a reserva disponível para um intervalo de uma hora.

3.1 Parâmetros e premissas

Para simplificar a análise, considera-se que a geração e o consumo permanecem constantes durante o intervalo simulado. Também são desconsideradas perdas energéticas, limites de potência de carga e descarga e variações de eficiência das baterias.

Os parâmetros adotados não representam especificações reais ou validadas para equipamentos utilizados em Marte.

Tabela 2 — Parâmetros do sistema energético

Parâmetro	Valor
Geração solar	40 kW
Geração eólica atual	25 kW
Consumo total	45 kW
Módulos essenciais	33 kW
Capacidade da bateria	200 kWh
Reserva inicial	120 kWh (60%)
Limiar de reserva baixa	40 kWh (20%)
Intervalo de análise	1 hora

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2 Balanço energético

A geração total corresponde à soma das potências fornecidas pelas fontes solar e eólica:

$$P(\text{geração}) = P(\text{solar}) + P(\text{eólica})$$

$$P(\text{geração}) = 40 + 25 = 65 \text{ kW}$$

O consumo total corresponde à soma das potências demandadas pelos cinco módulos, apresentados na Tabela 1:

$$P(\text{consumo}) = 15 + 8 + 10 + 7 + 5 = 45 \text{ kW}$$

O balanço energético é calculado pela diferença entre geração e consumo:

$$B = P(\text{geração}) - P(\text{consumo}) = 65 - 45 = 20 \text{ kW}$$

O resultado positivo indica que, no cenário inicial, a geração supera o consumo em 20 kW. Essa potência excedente poderá contribuir para o carregamento das baterias, respeitando sua capacidade máxima.

3.3 Projeção da reserva das baterias

A reserva inicial das baterias corresponde a 120 kWh, equivalentes a 60% da capacidade total de 200 kWh.

$$E(\text{projetada}) = E(\text{atual}) + B \times \Delta t$$

E(atual): energia inicialmente armazenada (kWh); **B**: balanço de potência (kW); Δ**t**: intervalo (h).

$$E(\text{projetada}) = 120 + 20 \times 1 = 140 \text{ kWh}$$

$$R = (140 / 200) \times 100 = 70\%$$

Portanto, no cenário inicial, a reserva aumenta de 60% para 70% após uma hora de operação.

A implementação também limita a reserva projetada à faixa de 0 a 200 kWh, impedindo que o valor armazenado ultrapasse a capacidade da bateria ou se torne negativo.

3.4 Limite de alerta e atendimento dos essenciais

$$E(limite) = 200 \times 0{,}20 = 40\ kWh$$

O valor de 20% foi definido como premissa de simulação, inspirado no comportamento de equipamentos eletrônicos que utilizamos e apresentam alertas quando a carga disponível está reduzida. Não corresponde a um limite técnico validado para baterias de uma base marciana.

O sistema considera a reserva baixa quando o valor atual ou a projeção para o final da hora é menor ou igual a 40 kWh.

Além disso, o consumo dos módulos essenciais, correspondente a 33 kW, é utilizado para verificar se a geração disponível e a energia inicialmente armazenada são suficientes para preservar esses módulos durante o intervalo simulado.

Os critérios de alerta, a priorização dos módulos e as recomendações de economia serão apresentados na Seção 4.

3.5 Conversão entre potência e energia

A simulação considera um intervalo operacional de uma hora, durante o qual a geração e o consumo permanecem constantes. Dessa forma, a energia produzida ou consumida é calculada multiplicando-se a potência (kW) pelo tempo (h), obtendo-se o resultado em kWh. Como o intervalo adotado é de uma hora, os valores numéricos de potência e energia coincidem, embora representem grandezas físicas distintas. Essa simplificação também é considerada na avaliação da energia disponível para os módulos essenciais.

4. LÓGICA DE DECISÃO E PRIORIZAÇÃO OPERACIONAL

O sistema de gerenciamento energético da Aurora Siger utiliza expressões booleanas e estruturas condicionais para avaliar a disponibilidade de energia, identificar situações de risco e recomendar medidas que contribuam para a continuidade das operações da colônia.

A lógica considera o balanço energético, a reserva atual e projetada das baterias e a demanda dos módulos classificados como essenciais. As decisões são implementadas no arquivo decisoes.py e coordenadas pelo programa principal.

Tabela 3 — Critérios de classificação energética

Situação	Critério
CRÍTICA	Energia insuficiente para módulos essenciais
ECONOMIA	Déficit junto à reserva baixa ou situação crítica
DÉFICIT	Balanço negativo sem reserva baixa
RESERVA BAIXA	Reserva baixa sem déficit de geração
EXCEDENTE	Geração superior ao consumo
NORMAL	Geração igual ao consumo, sem alertas

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A classificação principal segue uma ordem de prioridade, dando precedência à situação crítica, seguida da necessidade de economia e das demais condições energéticas.

A existência de uma classificação principal não impede que outras condições sejam identificadas simultaneamente, como a ocorrência de reserva baixa durante uma situação crítica.

4.1 Regras booleanas

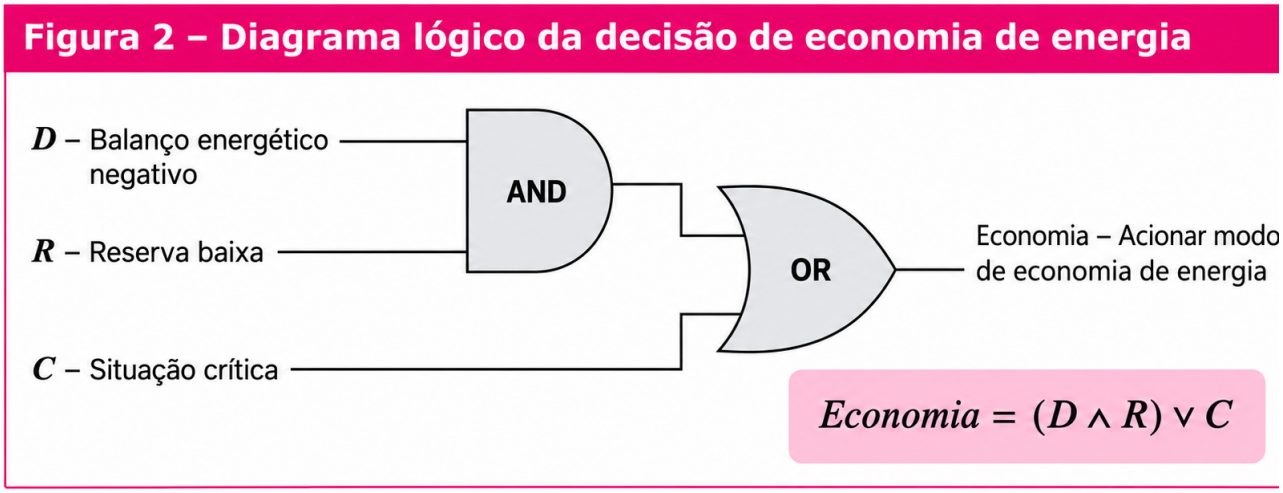


Figura 2 — Diagrama lógico da decisão de economia de energia. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O sistema utiliza os operadores lógicos E (and) e OU (or) para combinar condições.

A reserva é considerada baixa quando a energia armazenada no momento da avaliação ou sua projeção para o final do intervalo atinge o limite mínimo estabelecido.

A recomendação de economia ocorre quando existe déficit de geração associado à reserva baixa. Uma situação crítica também determina essa recomendação, independentemente da classificação atribuída às demais condições.

A situação crítica é identificada quando a soma da energia gerada durante uma hora e da reserva inicialmente armazenada é inferior à energia necessária para manter os módulos essenciais no mesmo período.

Também é realizado um alerta preventivo quando a geração prevista para a próxima hora é inferior ao consumo total da colônia. Esse alerta utiliza a previsão eólica produzida pelo modelo de regressão linear, apresentada na Seção 5.

Para o diagrama, **D** representa balanço energético negativo; **R**, reserva atual ou projetada igual ou inferior a 40 kWh; e **C**, energia insuficiente para atender aos módulos essenciais.

Economia = (D ∧ R) ∨ C

A operação **AND** exige que déficit e reserva baixa ocorram simultaneamente, evitando recomendar economia diante de apenas um desses sinais isolados. A operação **OR** faz com que uma situação crítica seja suficiente para recomendar economia, pois pode comprometer a continuidade dos sistemas essenciais. São critérios didáticos, não regras validadas para Marte.

4.2 Prioridade energética e recomendações

Para a continuidade das operações, os módulos de Habitação, Energia e Suporte Médico foram classificados como essenciais, totalizando 33 kW de consumo.

Os módulos de Logística e Pesquisa Científica, responsáveis por 12 kW, foram classificados como não essenciais para fins de interrupção temporária.

Essa classificação constitui uma premissa acadêmica. Considera-se que os recursos de água e alimentos necessários à tripulação permanecem disponíveis durante uma eventual interrupção do módulo de Logística.

Quando a economia é recomendada, o programa calcula um cenário alternativo considerando apenas o consumo essencial. A comparação permite avaliar o possível efeito da medida sobre a reserva energética.

O desligamento não é realizado automaticamente, e os dados originais dos módulos permanecem inalterados.

```
reserva_baixa = reserva_atual <= limite or reserva_projetada <= limite
recomendar_economia = (balanco < 0 and reserva_baixa) or situacao_critica
```

4.3 Exemplo de economia

Considere um cenário com geração de 30 kW, consumo total de 45 kW e reserva inicial de 50 kWh.

Nesse caso, o déficit de geração é de 15 kW. Após uma hora, a reserva projetada sem economia é de 35 kWh, equivalente a 17,5% da capacidade, ficando abaixo do limite de 20%.

Ao considerar a interrupção temporária dos módulos não essenciais, o consumo seria reduzido para 33 kW. A reserva projetada passaria a 47 kWh, equivalente a 23,5%.

Assim, a recomendação de economia permitiria, nesse cenário hipotético, preservar a reserva acima do limite estabelecido.

Entretanto, quando a energia disponível é insuficiente para atender até mesmo aos módulos essenciais, a economia não elimina necessariamente a situação crítica. Nesse caso, o sistema apresenta o alerta correspondente e informa a insuficiência energética, sem simular medidas adicionais de recuperação.

Tabela 4 — Resultado hipotético da economia

Indicador	Sem economia	Com economia
Consumo	45 kW	33 kW
Reserva após 1 hora	35 kWh	47 kWh
Reserva relativa	17,5%	23,5%
Reserva em alerta	Sim	Não

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5. MODELAGEM MATEMÁTICA E PREVISÃO EÓLICA

A previsão energética da colônia Aurora Siger utiliza um modelo de regressão linear simples para estimar a geração eólica a partir da velocidade do vento. Essa previsão permite antecipar possíveis situações de insuficiência energética e apoiar as decisões operacionais.

Foram definidos cinco registros históricos fictícios, relacionando a velocidade do vento à potência produzida pelo sistema eólico.

Tabela 5 — Dados utilizados na regressão linear

Velocidade do vento (m/s)	Potência eólica (kW)
6	15
8	19
10	24
12	28
14	34

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5.1 Regressão linear simples

A velocidade do vento representa a variável independente, enquanto a geração eólica corresponde à variável dependente.

Na implementação, foi utilizada a biblioteca Scikit-learn, por meio da função LinearRegression(), para ajustar o modelo aos registros históricos.

O ajuste produziu um coeficiente angular de 2,35 e um intercepto de 0,50. Esses valores determinam a equação utilizada para estimar a geração eólica.

$$P(v) = 2{,}35 \times v + 0{,}50$$

v é a velocidade do vento em m/s; **P(v)** é a geração estimada em kW; **2,35** é a inclinação e **0,50** é o intercepto.

$$P(11) = 2{,}35 \times 11 + 0{,}50 = 26{,}35 \text{ kW}$$

Para uma velocidade prevista de 11 m/s, o modelo estimou uma geração de 26,35 kW.

A Figura 3 apresenta os dados históricos, a reta ajustada pela regressão linear e o ponto correspondente à previsão para 11 m/s.

5.2 Visualização e interpretação da previsão

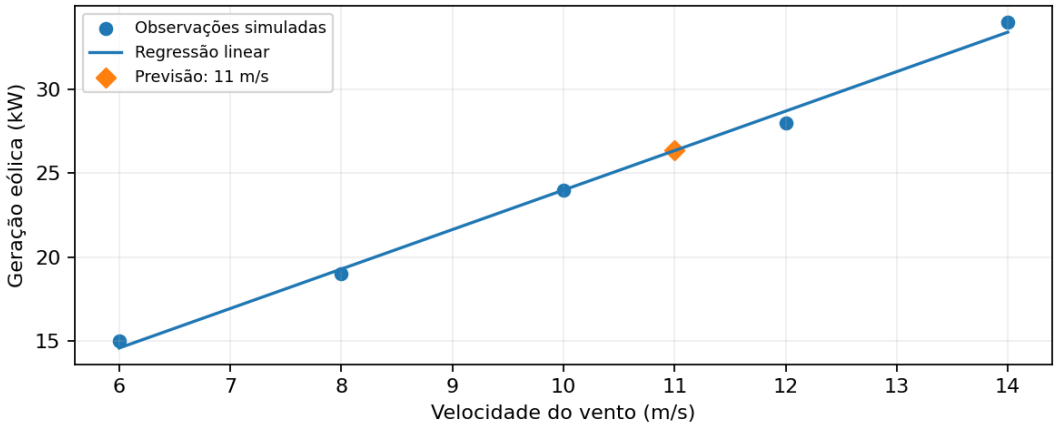


Figura 3 — Regressão linear da geração eólica. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O gráfico permite observar que, nos dados utilizados, velocidades maiores do vento estão associadas a valores maiores de geração elétrica.

A previsão de 26,35 kW é incorporada à geração solar considerada constante em 40 kW, resultando em uma geração total estimada de 66,35 kW para a próxima hora.

Esse valor é comparado ao consumo total de 45 kW para verificar a possibilidade de déficit futuro.

O modelo representa uma simplificação acadêmica. A geração eólica real depende de fatores adicionais, como as características dos equipamentos, a densidade atmosférica e a relação não linear entre velocidade do vento e potência disponível.

Além disso, os dados históricos são fictícios, e o modelo foi utilizado para estimar uma velocidade dentro do intervalo observado.

Portanto, os resultados demonstram a aplicação computacional da regressão linear, mas não constituem previsões validadas para sistemas eólicos reais em Marte.

A estimativa de 26,35 kW representa o próximo intervalo e não substitui a geração eólica atual de 25 kW utilizada no balanço energético inicial.

6. IMPLEMENTAÇÃO EM PYTHON E RESULTADOS

O sistema de gerenciamento energético da Aurora Siger foi desenvolvido em Python, utilizando funções, listas, dicionários e estruturas condicionais para organizar os dados, realizar cálculos e apoiar as decisões operacionais da colônia.

A implementação foi dividida em cinco arquivos principais, com responsabilidades específicas, facilitando a compreensão do programa e a manutenção das regras utilizadas.

6.1 Fluxo de execução

O programa principal acessa os dados da colônia, executa as funções de cálculo, avalia a situação energética e apresenta os resultados no terminal. Também utiliza a previsão eólica para identificar possíveis déficits futuros.

A separação entre os arquivos permite modificar os dados ou as regras da simulação sem concentrar toda a implementação em um único programa.

A execução considera inicialmente os cinco módulos consumidores, a geração solar e eólica e a reserva disponível nas baterias.

Após calcular o balanço energético, o programa projeta a reserva para o final de uma hora e utiliza as regras booleanas para classificar a situação operacional.

Quando necessário, apresenta uma recomendação de economia e calcula uma segunda projeção, considerando a interrupção hipotética dos módulos não essenciais.

O modelo de regressão linear estima a geração eólica para a velocidade de vento informada. Essa previsão é combinada com a geração solar para avaliar a possibilidade de déficit energético na próxima hora.

Os resultados são apresentados no terminal, e o gráfico da regressão é salvo na pasta imagens/.

Tabela 6 — Organização dos arquivos Python

Arquivo	Responsabilidade
dados.py	Cadastro dos módulos e observações simuladas
energia.py	Cálculos de potência e reserva
previsao.py	Regressão e geração do gráfico
decisoes.py	Classificação e recomendação
main.py	Coordenação e apresentação

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6.2 Trechos explicativos do Python

Os exemplos resumem o comportamento dos arquivos; o código completo deve ser consultado no repositório.

```
def calcular_consumo_total(modulos):
    total = 0
    for modulo in modulos.values():
        total += modulo["consumo"]
    return total
```

```
modelo = LinearRegression()
modelo.fit(X, geracoes)
previsao = modelo.predict([[vento_previsto]])[0]
```

6.3 Testes e cenários (Complementares, não solicitados no enunciado)

Foram implementados testes complementares em arquivos separados, utilizando verificações com assert, sem frameworks específicos de teste.

Os testes abrangem os cálculos energéticos, as regras de decisão e os resultados da regressão linear.

Além desses testes, foram considerados quatro cenários operacionais para verificar o comportamento integrado do programa.

Tabela 7 — Resultados dos cenários simulados

Cenário	Geração	Reserva inicial	Reserva após 1h	Classificação
Normal	65 kW	120 kWh	140 kWh	EXCEDENTE
Déficit	40 kW	120 kWh	115 kWh	DÉFICIT
Economia	30 kW	50 kWh	35 kWh	ECONOMIA
Crítico	20 kW	10 kWh	0 kWh	CRÍTICA

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O consumo total de 45 kW foi mantido nos quatro cenários.

Na operação normal, o sistema identificou excedente energético e aumento da reserva. No cenário de déficit, a reserva foi suficiente para atender à demanda durante o intervalo simulado.

Na condição de reserva baixa, o programa recomendou economia. A redução hipotética do consumo para 33 kW resultou em uma reserva projetada de 47 kWh, superior ao limite de 40 kWh.

Na situação crítica, a energia disponível foi de 30 kWh, enquanto os módulos essenciais necessitavam de 33 kWh durante uma hora. O sistema identificou a insuficiência de 3 kWh e apresentou o alerta correspondente.

Os testes demonstram o funcionamento esperado nos cenários avaliados, mas não representam uma validação para operação real em Marte.

7. ANÁLISE CRÍTICA E LIMITAÇÕES DA SIMULAÇÃO

O sistema de gerenciamento energético desenvolvido para a colônia Aurora Siger demonstra como conceitos computacionais podem contribuir para organizar recursos, identificar situações de risco e apoiar decisões operacionais. A integração entre cálculos energéticos, estruturas de dados, lógica booleana e regressão linear permite avaliar diferentes condições de funcionamento a partir de informações previamente estabelecidas.

7.1 Eficiência e priorização energética

A principal contribuição do sistema é permitir a identificação de situações em que o consumo de energia pode comprometer a reserva das baterias e, consequentemente, a continuidade das operações.

A classificação dos módulos como essenciais ou não essenciais possibilita avaliar medidas de economia sem comprometer, dentro das premissas adotadas, os sistemas diretamente relacionados à segurança da tripulação.

No cenário de reserva baixa, por exemplo, a recomendação de interromper temporariamente os módulos não essenciais elevou a reserva projetada de 35 kWh para 47 kWh. Esse resultado demonstra o potencial da priorização energética para preservar recursos disponíveis.

Entretanto, a economia não garante o atendimento de todas as necessidades da colônia. Em situações críticas, a energia disponível pode ser insuficiente até mesmo para manter os módulos essenciais.

7.2 Limitações do modelo

A simulação utiliza valores fictícios de geração, consumo e armazenamento, definidos para fins acadêmicos. Não foram consideradas variações contínuas da demanda, perdas energéticas, eficiência dos equipamentos ou limitações físicas das baterias.

A previsão de geração eólica também apresenta restrições. O modelo de regressão linear foi ajustado a um conjunto reduzido de dados simulados e não representa integralmente o comportamento físico da energia produzida pelo vento, especialmente nas condições atmosféricas de Marte.

Além disso, o sistema avalia um intervalo de uma hora e não executa desligamentos automáticos ou procedimentos de recuperação. As recomendações apresentadas representam possibilidades operacionais que dependeriam de avaliação adicional em uma aplicação real.

7.3 Possibilidades de aprimoramento

Uma evolução do projeto poderia incorporar medições reais, atualização periódica dos dados, modelos de previsão mais adequados às características físicas das fontes energéticas e análise de períodos mais longos.

Também seria possível considerar a eficiência das baterias, as perdas no armazenamento e critérios adicionais para o gerenciamento dos módulos.

Essas melhorias, entretanto, exigiriam informações e validações que ultrapassam o escopo da atividade. Por esse motivo, a implementação foi mantida como um protótipo acadêmico, priorizando a aplicação e a compreensão dos conceitos estudados.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do sistema de gerenciamento energético da missão Aurora Siger permitiu integrar diferentes conceitos computacionais em uma simulação voltada à organização e à utilização dos recursos energéticos de uma colônia em Marte. A representação hierárquica dos sistemas por meio de dicionários, a utilização de listas e funções e a implementação de regras booleanas demonstraram como a programação pode apoiar o gerenciamento das operações da base.

A implementação em Python possibilitou calcular o balanço entre geração e consumo, projetar a reserva das baterias e identificar condições que exigem atenção operacional. Nos cenários avaliados, o sistema diferenciou situações de excedente, déficit, necessidade de economia e insuficiência energética para os módulos essenciais. A regressão linear complementou a análise ao permitir estimar a geração eólica a partir de dados históricos simulados, contribuindo para a identificação preventiva de possíveis déficits.

A atividade também evidenciou a importância de reconhecer as limitações dos modelos computacionais. Os resultados dependem das premissas estabelecidas e não representam condições reais de operação em Marte. Dessa forma, a Fase 3 da missão Aurora Siger demonstrou a aplicação conjunta de estruturas de dados, lógica de programação e modelagem matemática no desenvolvimento de um protótipo acadêmico de apoio à tomada de decisão.

REPOSITÓRIO DO PROJETO

https://github.com/ojuara-renato/aurora-siger-fase-3

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FERRAMENTA DE APOIO

Durante o desenvolvimento da Fase 3 da Missão Aurora Siger, o ChatGPT (OpenAI) foi utilizado como ferramenta de apoio na compreensão e discussão dos requisitos, análise de alternativas, organização da implementação Python, elaboração de testes complementares e revisão da documentação técnica.

A utilização da IA ocorreu de forma colaborativa, auxiliando na identificação de problemas, avaliação de soluções e aprimoramento da apresentação dos resultados. As sugestões geradas foram discutidas e submetidas à revisão do autor, considerando os conceitos estudados durante o curso e as premissas estabelecidas para a simulação.

As decisões adotadas, a definição das premissas, a validação dos resultados e a responsabilidade pelo conteúdo apresentado permaneceram sob responsabilidade do autor.

REFERÊNCIAS

FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista. *A Aurora Estabelece os Primeiros Sistemas da Colônia*. Capítulo 1. Material didático, 2026.
FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista. *A Estrutura de Armazenamento Organizando os Dados que Sustentam a Colônia*. Capítulo 2. Material didático, 2026.
FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista. *A Lógica Estruturada que Dá Forma às Primeiras Soluções da Base*. Capítulo 3. Material didático, 2026.
FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista. *As Estruturas Avançadas que Rastreiam Recursos e Informações da Colônia*. Capítulo 4. Material didático, 2026.
FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista. *A Regressão Inicial que Permite Prever Variáveis da Nova Base*. Capítulo 7. Material didático, 2026.
FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista. *As Fontes Renováveis que Alimentam os Primeiros Sistemas da Colônia*. Capítulo 8. Material didático, 2026.